



**TALLER DE TESIS 1**

# **La Revisión de la Literatura y la Justificación**

## LA REVISIÓN DE LA LITERATURA Y LA JUSTIFICACIÓN

La revisión de la literatura y la justificación son elementos fundamentales en cualquier proyecto de investigación. Las bases teóricas proporcionan el marco conceptual necesario, mientras que los antecedentes establecen el contexto y la relevancia del tema. Esta guía práctica ofrece pautas para realizar una revisión exhaustiva y justificar la investigación de manera sólida.

### 1. BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas en un proyecto de tesis consisten en fundamentar conceptualmente el tema de investigación, proporcionando el marco teórico necesario para comprender el problema y los objetivos planteados. Las bases teóricas se basan en investigaciones previas, teorías, modelos y conceptos relevantes que respalden la investigación y proporcionen un contexto adecuado. A continuación, se presentan algunos criterios que se toman en cuenta.

- a) El marco teórico debe ser relevante y estar directamente relacionado con el tema de investigación y los objetivos planteados.
- b) Es importante utilizar fuentes actualizadas y recientes que reflejen los avances más recientes en el campo de estudio.
- c) El marco teórico debe basarse en fuentes académicas confiables, como artículos científicos, libros especializados, informes de investigación, entre otros.
- d) Debe existir una coherencia lógica entre las diferentes teorías, modelos y conceptos utilizados en el marco teórico.
- e) El marco teórico debe abarcar una variedad de teorías, modelos y conceptos relevantes que proporcionen una base sólida para el estudio.
- f) El marco teórico debe proporcionar una base teórica sólida para el diseño y la metodología de la investigación.
- g) Aunque se basa en trabajos previos, el marco teórico debe demostrar una contribución original al campo de estudio.
- h) El marco teórico debe estar bien organizado y presentado de manera clara y concisa.

A continuación, se da un ejemplo de fragmento de un marco teórico:

La evaluación de la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas es un campo de investigación emergente en el ámbito de la salud. La revisión exhaustiva realizada por (Cita 1) destaca el potencial de la inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades y proporciona una visión general de la eficacia de los algoritmos en el contexto de las enfermedades cardíacas. Esta revisión servirá como base teórica para analizar y evaluar la eficacia de los algoritmos seleccionados en el presente estudio.

Por otro lado, (Cita 2) han evaluado el rendimiento de algoritmos de aprendizaje automático en la clasificación de imágenes médicas, lo que proporciona una referencia para analizar las variables independientes que pueden influir en el rendimiento de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas. Esta evaluación ayudará a comprender cómo factores como la calidad de las imágenes, el tamaño de la muestra o las características específicas de las enfermedades cardíacas pueden afectar la eficacia de los algoritmos.

En resumen, la revisión exhaustiva de (Cita 3) respalda el objetivo general de analizar y evaluar la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas. Las investigaciones de (Cita 4 y 5) proporcionan bases teóricas sólidas para evaluar el rendimiento de los algoritmos seleccionados y analizar las variables independientes que pueden influir en su eficacia. Estas referencias bibliográficas son fundamentales para fundamentar la investigación y abordar los objetivos específicos del presente estudio.

## 2. ANTECEDENTES

Los antecedentes en un proyecto de tesis se refieren a los estudios, investigaciones o trabajos previos relacionados con el tema de investigación que se pretende abordar. Estos antecedentes proporcionan el contexto necesario para comprender la relevancia y originalidad del proyecto de tesis, así como para identificar las lagunas o áreas de conocimiento que aún requieren investigación. Se consideran los siguientes criterios para seleccionarlos.

- a) Los antecedentes deben estar relacionados directamente con el tema de investigación y proporcionar información relevante para comprender el problema planteado.
- b) Se priorizan antecedentes recientes que reflejen los avances más relevantes en el campo, demostrando que el proyecto se basa en conocimiento actual y contribuye a la investigación.

- c) Se seleccionan antecedentes de fuentes confiables respaldadas por investigadores reconocidos o instituciones de prestigio, priorizando estudios publicados en revistas revisadas por pares o conferencias científicas reconocidas.
- d) Los antecedentes seleccionados deben complementar y ampliar el conocimiento existente sobre el tema, identificando áreas de conocimiento insuficientemente exploradas y seleccionando antecedentes que aborden esas lagunas.
- e) Si el proyecto de tesis se basa en una metodología específica, se pueden seleccionar antecedentes que utilicen métodos similares o proporcionen orientación metodológica para el estudio propuesto.

Ejemplo:

Los antecedentes identificados respaldan la investigación sobre la evaluación de la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas. El estudio de (Cita 1) destaca el potencial de estos algoritmos en el campo de la atención médica, mientras que (Cita 2) proporciona una base teórica para la selección de los algoritmos más relevantes en la detección temprana. (Cita 3) se centran en el uso de redes neuronales convolucionales y evalúan su precisión en la detección temprana de enfermedades cardíacas. Además, el estudio de (Cita 4) analiza el rendimiento de algoritmos de aprendizaje automático y las variables que pueden influir en su eficacia. Por último, el artículo de (Cita 5) proporciona una referencia importante para comparar los resultados de diferentes algoritmos utilizando datos de registros electrónicos. Estos antecedentes fundamentan la evaluación de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas.

### 3. LA JUSTIFICACIÓN

La justificación en un proyecto de tesis es la exposición de razones y argumentos que respaldan la relevancia y la importancia de realizar la investigación propuesta. Su objetivo es mostrar la necesidad de llevar a cabo el estudio y explicar por qué es valioso y pertinente en el contexto académico, científico o social. Al establecer la justificación, se deben tener en cuenta los siguientes criterios.

- a) Se debe demostrar que el proyecto de tesis aborda una problemática o una pregunta de investigación significativa y actual. Debe haber una clara justificación de por qué es importante investigar el tema y cómo puede contribuir al conocimiento existente o solucionar una

necesidad identificada.

- b) Es necesario destacar la originalidad del proyecto de tesis, es decir, cómo se diferencia de otros estudios previos (antecedentes). Se debe argumentar cómo la investigación propuesta aportará nuevos conocimientos, enfoques o perspectivas al campo de estudio.
- c) La justificación debe señalar los vacíos o las limitaciones en el conocimiento existente sobre el tema de investigación. Se debe argumentar por qué es necesario realizar el estudio para cerrar esas brechas o ampliar la comprensión actual.
- d) Es importante explicar los beneficios y el impacto potencial que el proyecto de tesis puede tener, ya sea a nivel teórico, práctico, social o científico. Se deben mencionar las posibles aplicaciones prácticas, las implicaciones teóricas o los beneficios para la comunidad científica o la sociedad en general.
- e) Se debe demostrar la factibilidad y la viabilidad del proyecto de tesis. Esto implica considerar aspectos como la disponibilidad de recursos, el acceso a datos o información relevante, la capacidad técnica o metodológica para llevar a cabo la investigación y el respaldo institucional necesario.

Ejemplo:

“La evaluación de la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas se justifica por su relevancia en el ámbito de la salud y su potencial impacto en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades representan aproximadamente el 31% de las muertes a nivel global, según la OMS (Cita 6). La aplicación de algoritmos de inteligencia artificial ofrece la oportunidad de mejorar la detección temprana, lo que puede conducir a una intervención médica más oportuna y efectiva, reduciendo los costos asociados con el tratamiento tardío.”

“La evaluación de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas se basa en antecedentes sólidos y un marco teórico relevante. Estudios previos (Cita 1, Cita 2, Cita 3, Cita 4 y Cita 5) han destacado el potencial de la inteligencia artificial en la atención médica, proporcionando una base teórica y evaluando el rendimiento de los algoritmos en la detección temprana de enfermedades cardíacas. Estos antecedentes respaldan la importancia de investigar la eficacia de los algoritmos, así como el análisis de las variables independientes que influyen en su rendimiento. Mediante un enfoque comparativo y análisis de variables, este estudio busca mejorar la detección temprana de enfermedades cardíacas y generar beneficios significativos.”

La revisión de la literatura y la justificación son etapas esenciales en la planificación de un proyecto de investigación. Al fundamentar teóricamente el tema y establecer antecedentes relevantes, se brinda una base sólida para desarrollar una investigación significativa y contribuir al conocimiento existente en el campo de estudio.

## RECURSOS COMPLEMENTARIOS

**1**

Introducción a la metodología de la investigación científica (2a. ed.).

El libro de M. Gómez trata sobre varios aspectos de la investigación científica, como la selección del tema y la elaboración del proyecto, entre otros.

Enlace: <https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/78021>

**2**

Planificación y factibilidad de un proyecto de investigación clínica.

El texto trata sobre la importancia de la investigación científica, el método científico y la planificación de proyectos de investigación para obtener resultados válidos y eficientes.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864019300082>

**3**

¿Cómo establecer la hipótesis y los objetivos de un proyecto de investigación en Rad.?

El texto trata sobre el proceso de investigación, desde la formulación de una pregunta hasta la definición de objetivos claros y consistentes para obtener respuestas.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033833811003018>

